Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Aceleración constante, ecuaciones de movimiento, tabla de resolución y ejemplos completos.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 197–200, 202–206, 209–211. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Derivar las ecuaciones para una componente del movimiento con aceleración constante.
- Elegir una ecuación por las variables conocidas y la incógnita, sin perder los signos.
- Seleccionar soluciones físicamente compatibles y separar tramos si cambian las condiciones.

Modelo y notación

El **movimiento rectilíneo uniformemente variado** tiene aceleración constante en una recta. Usaremos t para el tiempo transcurrido desde el instante inicial, v_0 y v para las velocidades inicial y final, y $\Delta x = x - x_0$ para el desplazamiento.

Las ecuaciones también incluyen el caso límite $a = 0$; cuando queremos destacar una variación efectiva de velocidad, hablamos de MRUV con $a \neq 0$. Si a cambia, hay que dividir el movimiento en tramos o usar otro método.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Notación vectorial del original. Consultar Bigler, p. 199.
>
> Bigler escribe flechas vectoriales incluso en v^2 y $a\Delta x$ y advierte que no son productos vectoriales bien definidos. Aquí escribimos **componentes escalares con signo en un eje fijo**. Así, v^2 es el cuadrado de una componente y el producto $a\Delta x$ es un producto de números con sus unidades.

Derivación paso a paso

Velocidad final

De $a = (v - v_0)/t$, con aceleración constante:

$$v = v_0 + at$$

Velocidad media y desplazamiento

Una velocidad que cambia linealmente en el tiempo tiene como media el promedio de sus extremos:

$$v_{\text{med}} = \frac{v_0 + v}{2}$$

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\, t$$

Esta igualdad entre media y promedio de extremos **no vale en general** para aceleración variable. La definición $v_{\text{med}} = \Delta x/t$ sí conserva su validez.

Posición en función del tiempo

Sustituyendo $v = v_0 + at$:

$$\Delta x = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2}\, t = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

El primer término del desplazamiento es lo que aportaría la velocidad inicial constante; el segundo expresa la contribución de la variación de velocidad. Si a es negativa, esa contribución también puede ser negativa.

Relación sin tiempo

Multiplicando $v - v_0 = at$ por $v + v_0$ y usando la expresión de Δx:

$$v^2 - v_0^2 = a\,t(v + v_0) = 2a\Delta x$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Esta derivación evita dividir por a y deja claro cómo se eliminó el tiempo.

Elegir por la variable ausente

Ecuación	Variable que no aparece
$\Delta x = (v_0 + v)t/2$	a
$v = v_0 + at$	Δx
$\Delta x = v_0 t + at^2/2$	v
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	t

Hacé primero una tabla de Δx, v_0, v, a y t. Escribí qué se conoce, qué se busca y qué variable no hace falta. La ecuación elegida debe contener la incógnita y solamente datos conocidos o deducidos del enunciado. Si quedan dos incógnitas, necesitás una segunda relación independiente.

Expresión del enunciado	Dato que permite usar
Parte del reposo	$v_0 = 0$
Se detiene	$v = 0$ en ese instante
Velocidad constante	$a = 0$
Caída libre próxima a la Tierra	a apunta hacia abajo, módulo aproximadamente g
Punto más alto de un lanzamiento vertical	$v = 0$, pero a sigue siendo gravitatoria

El tiempo transcurrido es no negativo. Velocidad, aceleración y desplazamiento pueden tener signos diferentes. Al extraer una raíz cuadrada, considerá las ramas posibles y seleccioná la compatible con el evento pedido.

Ejemplos del original

Gato que cae desde una heladera, p. 202

Un gato cae desde el reposo desde 1,8 m. El ejemplo idealiza el salto como una caída con $v_0 = 0$ y desprecia el aire. Elegimos positivo hacia abajo y $g = 10\ \text{m/s}^2$.

Variable	Valor
Δx	$+1{,}8\ \text{m}$
v_0	0
a	$+10\ \text{m/s}^2$
v	Incógnita
t	No necesario

$$v = \pm\sqrt{v_0^2 + 2a\Delta x} = \pm 6\ \text{m/s}$$

Antes de tocar el suelo el gato se mueve hacia abajo: la rama pertinente es $v = +6\ \text{m/s}$. Un salto con impulso inicial distinto de cero exigiría otro dato para v_0.

Manzana lanzada hacia arriba, p. 203

Una manzana sale con $v_0 = +8\ \text{m/s}$ y retorna a la misma altura. Con positivo hacia arriba, $a = -10\ \text{m/s}^2$ y $\Delta x = 0$:

$$0 = 8t - 5t^2 = t(8 - 5t)$$

Las soluciones son $t = 0$ y $t = 1{,}6\ \text{s}$. La primera corresponde al lanzamiento y la segunda al regreso. No se debe dividir por t antes de advertir que se está descartando una raíz.

Frenado con paracaídas, serie 1, ejercicios 6–7

Suponemos aceleración de frenado constante, positivo en el sentido inicial, $v_0 > 0$, $a < 0$ y $v = 0$:

$$\Delta x = -\frac{v_0^2}{2a}$$

El resultado es positivo porque a es negativa. Si se usa $b = |a|$ como módulo de frenado, la misma relación es $\Delta x = v_0^2/(2b)$; no deben mezclarse las dos convenciones.

Para $v_0 = 80\ \text{m/s}$ y $a = -4\ \text{m/s}^2$:

$$\Delta x = -\frac{80^2}{2(-4)} = 800\ \text{m}$$

El tiempo hasta detenerse es 20 s. Extender la misma fórmula a tiempos mayores predeciría movimiento hacia atrás; el modelo de frenado hasta la detención termina allí.

Serie 1: ejercicios de movimiento, pp. 204–206

Se conservan los números originales; los ejercicios sobre trayectoria circular y caída libre están desarrollados en las notas correspondientes. Intentá resolver antes de abrir las comprobaciones.

2. Un ascensor sube a 11 m/s y 3,0 s después sigue subiendo a 5,0 m/s. Hallá la aceleración media.
3. Un automóvil parte del reposo con aceleración constante de $2{,}5\ \text{m/s}^2$ durante 12 s. ¿Qué distancia recorre?
4. Un objeto parte del reposo y llega a $+20{,}0\ \text{m/s}$ en 5,0 s. Hallá a.
5. Un objeto parte del reposo y llega a $+70\ \text{m/s}$ en 10 s con aceleración constante. Hallá a y el desplazamiento.

▼ **Comprobaciones de la serie 1**

Ejercicio original	Relación	Resultado
2	$(5 - 11)/3$	$a_{\text{med}} = -2\ \text{m/s}^2$, positivo hacia arriba
3	$at^2/2$	$180\ \text{m}$
4	$(20 - 0)/5$	$+4\ \text{m/s}^2$
5	$a = 70/10$, $\Delta x = (0 + 70)10/2$	$+7\ \text{m/s}^2$ y $+350\ \text{m}$

Serie 2: combinar relaciones, pp. 209–211

1. Un automóvil parte del reposo 50 m al oeste de una señal. Acelera uniformemente hacia el este hasta 20 m/s en 15 s. Hallá su posición respecto de la señal.

2. Otro automóvil parte del reposo 50 m al oeste de la señal y llega a 20 m/s al estar 50 m al este. Hallá su aceleración constante.
3. Durante 10 s un automóvil tiene velocidad media de 25 m/s y aceleración constante de $2\,\mathrm{m/s^2}$. Hallá las velocidades inicial y final.
4. Un automóvil termina a 30 m/s tras avanzar 80 m en 4 s con aceleración constante. Hallá v_0 y a.

▼ **Desarrollo y comprobaciones de la serie 2**

1. Con este positivo, $x_0 = -50\,\mathrm{m}$ y $\Delta x = (0 + 20)15/2 = 150\,\mathrm{m}$. Entonces $x_f = -50 + 150 = +100\,\mathrm{m}$.
2. El desplazamiento es $+50 - (-50) = 100\,\mathrm{m}$, no 50 m. De $a = (v^2 - v_0^2)/(2\Delta x)$ resulta $+2\,\mathrm{m/s^2}$.
3. Deben cumplirse $v + v_0 = 50$ y $v - v_0 = 20$, en m/s. Sumando y restando, $v_0 = 15\,\mathrm{m/s}$ y $v = 35\,\mathrm{m/s}$.
4. Como $80 = (v_0 + 30)4/2$, $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$. Luego $a = (30 - 10)/4 = 5\,\mathrm{m/s^2}$.

Los cuatro problemas suponen movimiento sobre una recta y aceleración constante; una velocidad media sola no permite inferir los extremos si falta esa condición.

Gráficos y actividad propia con Tracker

En un MRUV, $v(t)$ es una recta de pendiente a y $x(t)$ es una parábola con concavidad determinada por el signo de a. La relación entre pendientes y áreas se desarrolla en Gráficos de movimiento, que conserva las figuras originales.

Como adaptación propia, filmá un carrito sobre una rampa y ajustá $x = x_0 + v_0 t + a t^2/2$. Compará el coeficiente cuadrático con la pendiente de $v(t)$. Graficar x frente a t^2 da una recta solo cuando el término $v_0 t$ es nulo o se ha eliminado: no sirve como criterio general si el objeto ya tenía velocidad inicial.

Consultá la guía de Tracker, desarrollado por Douglas Brown y Open Source Physics. Diferencias pequeñas entre ajustes deben interpretarse considerando calibración, incertidumbre y perspectiva, no declarando automáticamente un cambio de ley física.